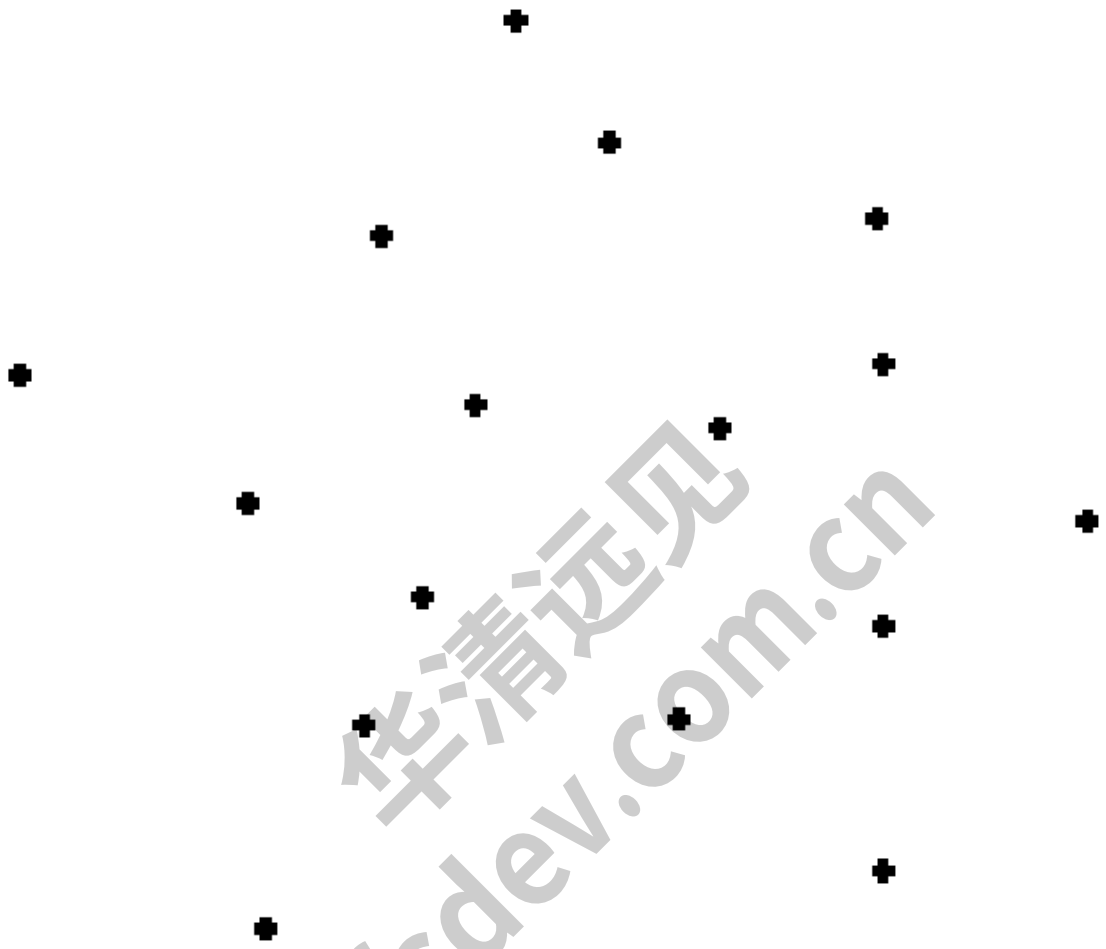
华清远见 HQYJ.COM

# 凸包特征检测

在进行凸包特征检测之前，首先要了解什么是凸包。通俗的讲，凸包其实就是将一张图片中物体的最外层的点连接起来构成的凸多边形，它能包含物体中所有的内容。

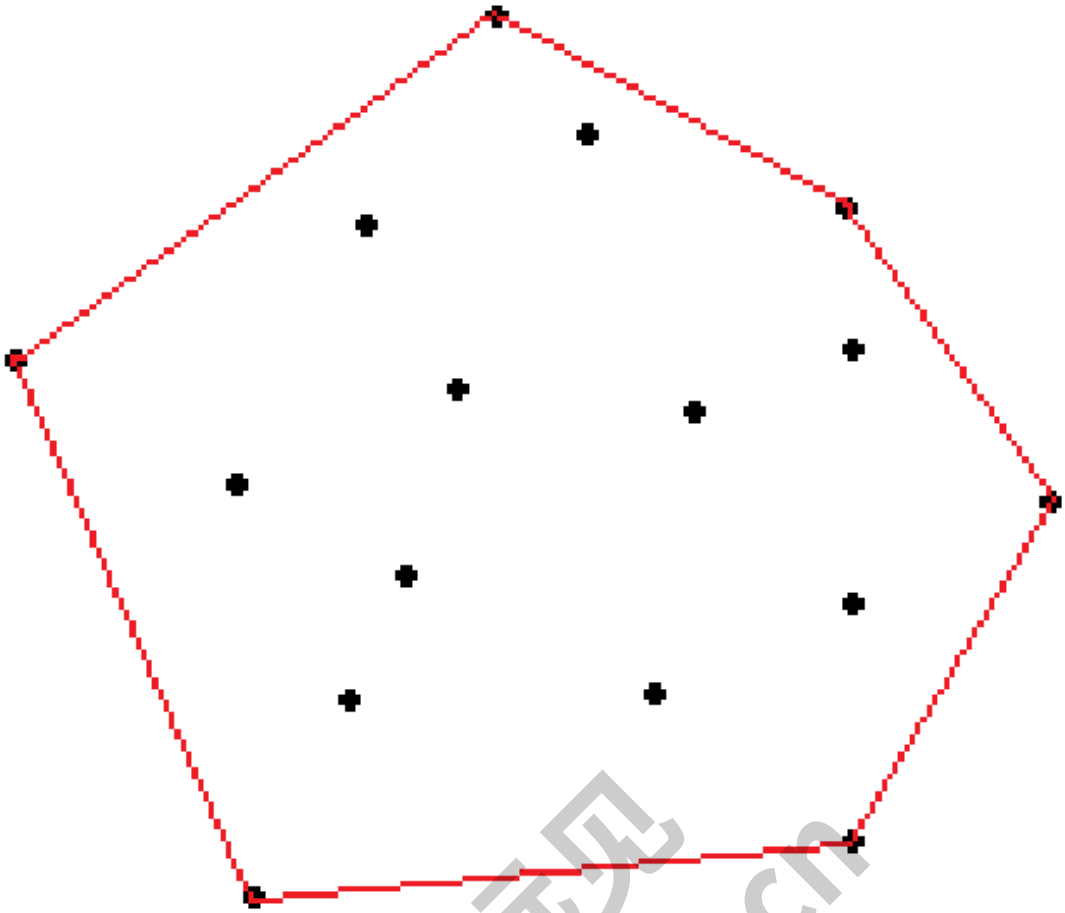
我们以点集来举例，假如有这么一些点，其分布如下图所示：



华清远见 fsdev.com.cn

那么经过凸包检测并绘制之后，其结果应该如下图所示：

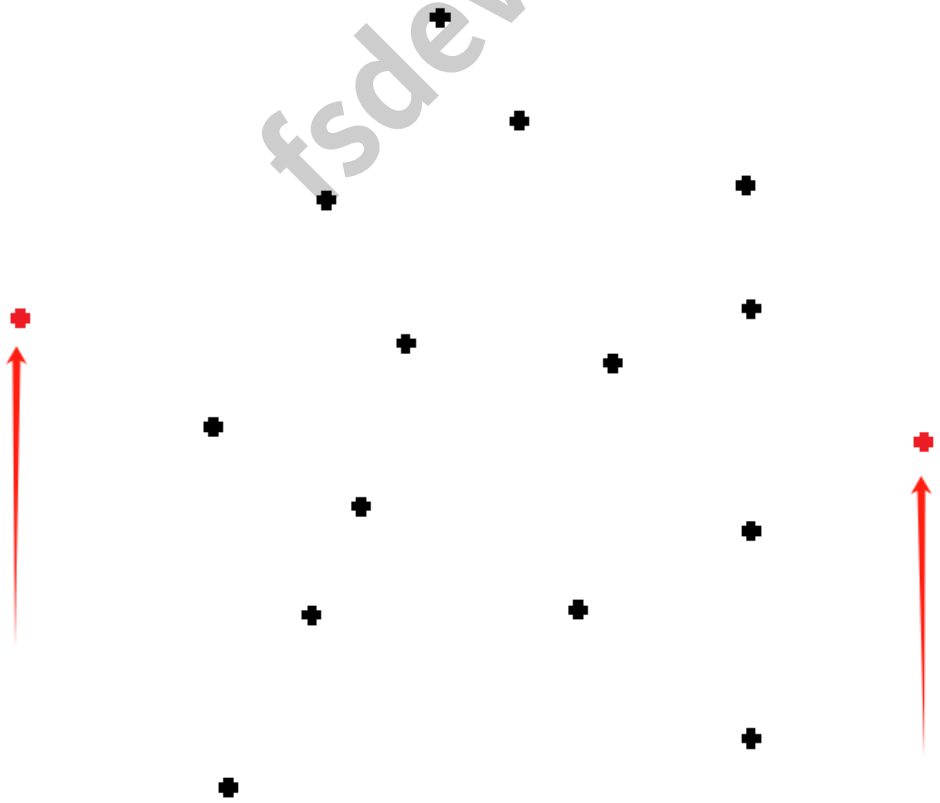
华清远见 HQYJ.COM



可以看到，原图像在经过凸包检测之后，会将最外围的几个点进行连接，剩余的点都在这些点的包围圈之内。那么凸包检测到底是怎么检测出哪些点是最外围的点呢？

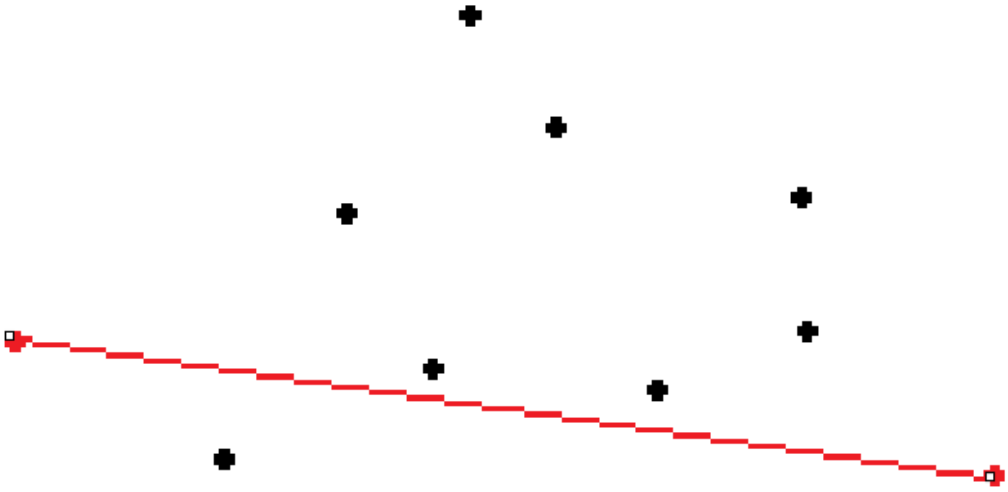
我们还是以上面的点集为例，假设我们知道这些点的坐标，那么我们就可以找出处于最左边和最右边的点，如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn



华清远见 HQYJ.COM

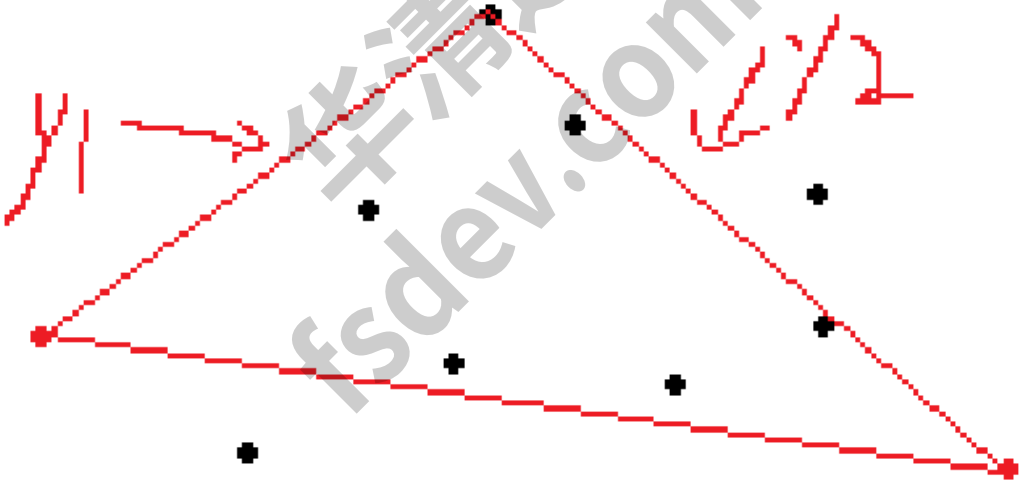
接着将这两个点连接，并将点集分为上半区和下半区，我们以上半区为例：



找到上面这些点离直线最远的点，其中，这条直线由于有两个点的坐标，所以其表示的直线方程是已知的，并且上面的点的坐标也是已知的，那么我们就可以根据点到直线的距离公式来进行计算哪个点到直线的距离最远，假设直线的方程为：$Ax + By + C = 0$，那么点$(x_0, y_0)$到直线的距离公式为：

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

然后我们就可以得到距离这条线最远的点，将其与左右两点连起来，并分别命名为y1和y2，如下图所示：



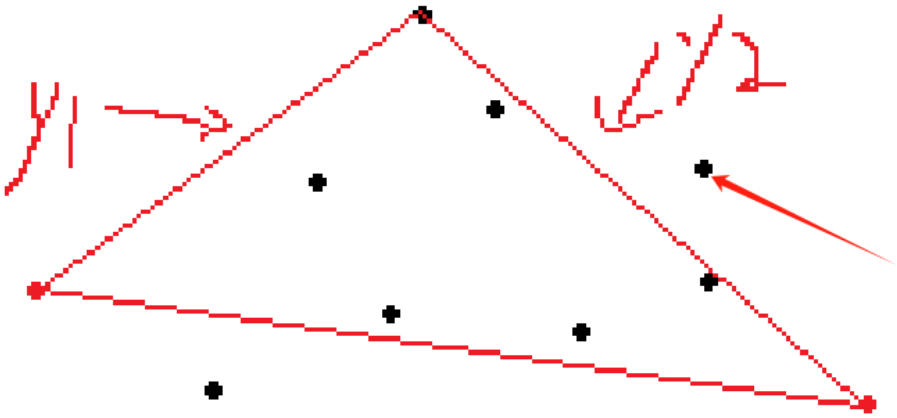

华清远见 fsdev.com.cn

然后分别根据点的坐标求出y1和y2的直线方程，之后将上半区的每个点的坐标带入下面公式中：

$$d = \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

当d=0时，表明该点在直线上；当d>0时，表明点在直线的上方，在这里就代表该点在上图所围成的三角形的外面，也就意味着该三角形并没有完全包围住上半区的所有点，需要重新寻找凸包点；当d<0时，表明点在直线的下方，在这里就代表该点在上图所围成的三角形的里面，也就代表着这类点就不用管了。

当出现d>0时，我们需要将出现这种结果的两个计算对象：某点和y1或y2这条线标记，并在最后重新计算出现这种现象的点集到y1或y2的距离来获取新的凸包点的坐标。在本例子中，也就是如下图所示的点和y2这条直线：




由于本例子中只有这一个点在这个三角形之外，所以毫无疑问的它就是一个凸包点，因此直接将它与y2直线的两个端点相连即可。当有很多点在y2直线外时，就需要计算每个点到y2的距离，然后找到离得最远的点与y2构建三角形，并重新计算是否还有点在该三角形之外，如果没有，那么这个点就是新的凸包点，如果有，那就需要重复上面的步骤，直到所有的点都能被包围住，那么构建直线的点就是凸包点。这是上半区寻找凸包点的过程，下半区寻找凸包点的思路与此一模一样，只不过是需要筛选d<0（也就是点在直线的下方）的点，并重新构建三角形，寻找新的凸包点。

上面的过程都是基于我们知道点的坐标进行的，实际上，对于未经处理的图像，我们无法直接获取点的坐标。特别是对于彩色图像，我们需要将其转换为二值图像，并使用轮廓检测技术来获取轮廓边界的点的坐标。然后，我们才能进行上述寻找凸包点的过程。因此，在处理图像时，我们需要将彩色图像转换为二值图像，并通过轮廓检测技术来获取轮廓边界的点的坐标，然后才能进行凸包点的寻找过程。

# 1. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

## 1.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

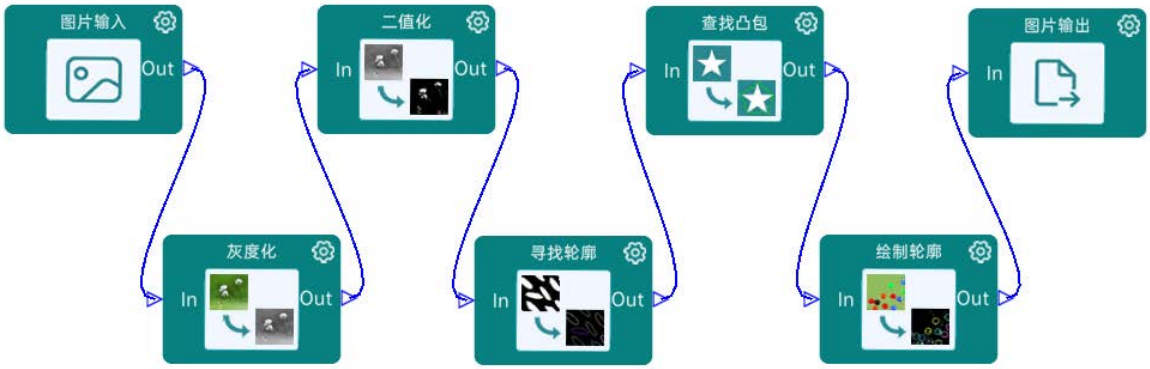
## 1.2 单击凸包特征检测实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

## 1.3 拖出组件并连线

首先，我们要对输入图片提取轮廓，这就要先后用到灰度化，二值化以及寻找轮廓，之后，利用得到的轮廓来查找凸包，最后将找到的凸包通过绘制轮廓绘制出来。将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn




## 1.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

## 1.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

## 1.6 代码生成

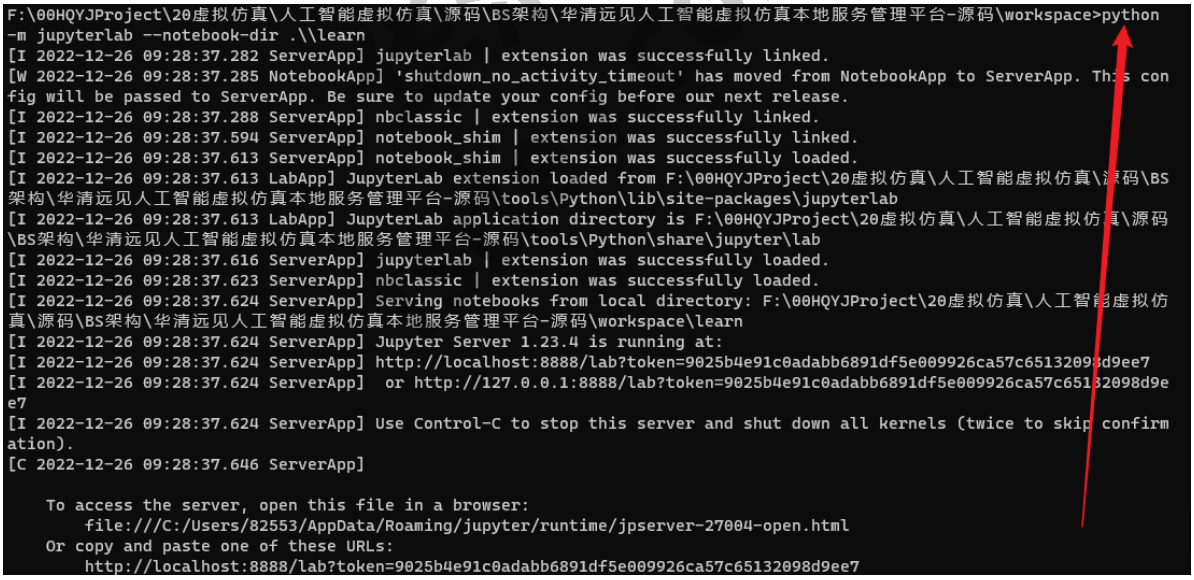
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fcdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

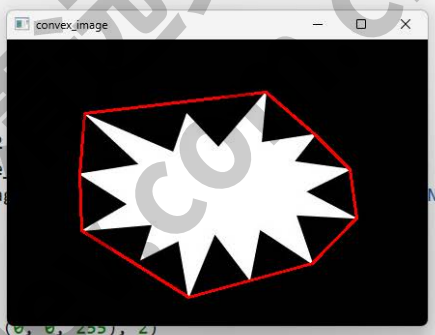
将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

## 2. 实验现象

可以看到，不同的参数对于凸包特征检测的结果所产生的不同，实验结果为：

```python
import cv2
import numpy as np

if __name__ == "__main__":
    path = "./images/tubao.png"
    image_np = cv2.imread(path)
    convex_image = image_np.copy()
    image_np_gray = cv2.cvtColor(image_np, cv2
    ret, image_np_thresh = cv2.threshold(image_                    进行二值化
    contours, hierarchy = cv2.findContours(imag                    N_APPROX_SIMPLE)  # 查找轮
    cnt = contours[0]
    # 寻找凸包
    hull = cv2.convexHull(cnt)
    # 绘制凸包
    cv2.polylines(convex_image, [hull], True, (0, 0, 255), 2)
    # 返回处理正确后的内容
    cv2.imshow("convex_image", convex_image)
    cv2.waitKey(0)
```




华清远见 fsdev.com.cn